



INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada

TC4032 · Experiencia del usuario y diseño de interfaces

Actividad 5

Entrega final y
prueba de usabilidad



Karisma Data

Portal Centralizado de Datos Financieros

Equipo 8

Mayoral Terán Alexandro		AO1795899
Sarmiento Cervantes Jacqueline		AO1795863
Zizumbo Velasco Arthur Jafed		AO1796363

21 de agosto de 2026

Índice

Introducción	2
1. Descripción del producto	2
2. Personas	3
2.1. Mapas de empatía	4
3. Escenarios	6
4. Journey maps	7
5. Análisis competitivo	12
6. Card sorting	13
7. Arquitectura de información	13
8. Mapa de navegación	13
9. Prototipos de alta fidelidad	17
10. Guía de estilo	18
11. Prueba de usabilidad	22
11.1. Objetivos	22
11.2. Participantes y reclutamiento	22
11.3. Diseño de la prueba y escenarios	23
11.4. Materiales, métricas y procedimiento	24
11.5. Resultados del bloque estandarizado	25
11.6. Resultados de los recorridos por contexto	25
11.7. Resultados SUS de los cinco participantes	26
11.8. Hallazgos	27
11.9. Recomendaciones	28
11.10. Limitaciones	28
12. Conclusiones generales	28
13. Referencias bibliográficas	30
14. Anexo. Instrumentos de aplicación	30
14.1. Valoración general de facilidad	30
14.2. Cuestionario SUS	31
14.3. Campos de la hoja de observación	31

Introducción

Este documento reúne el proceso de diseño de **Karisma Data**, un portal centralizado de datos financieros orientado a consulta, análisis, supervisión, gobierno e integración. Las cuatro entregas anteriores definieron el problema y la audiencia, tradujeron sus necesidades en escenarios y recorridos, contrastaron la propuesta con alternativas del mercado, organizaron el contenido y construyeron un prototipo de alta fidelidad. La quinta entrega conecta esos artefactos con métricas UX y una prueba de usabilidad sobre las funciones principales del demo.

El reporte evita reproducir completos los documentos anteriores. En su lugar presenta los artefactos necesarios para conservar la trazabilidad de las decisiones y concentra el detalle en la evaluación. El alcance de la prueba comprende seis interfaces operables: acceso por perfil, búsqueda en el catálogo, exportación, tablero ejecutivo, asistente conversacional y administración.

Alcance de los resultados de usabilidad

La prueba reunió a cinco participantes reales. Carlos René Flores M. y Verónica Itzel Flores González autorizaron aparecer por nombre y realizaron seis tareas estandarizadas. Otros tres profesionales realizaron recorridos vinculados con su trabajo y solicitaron anonimato, por lo que se identifican como A1, A2 y A3. Estas tres sesiones ocurrieron el 20 de agosto de 2026, una de forma presencial y dos remotas, en computadora y con la misma versión del prototipo. Los dos bloques se analizan por separado cuando sus métricas no son equivalentes.

1. Descripción del producto

Karisma Data responde a una dificultad institucional concreta: las fuentes de crédito, liquidez, derivados y otros dominios se consultan en sistemas separados, con definiciones, permisos y formatos que no siempre son comparables. Esto retrasa la validación de cifras, dificulta descubrir fuentes relacionadas y hace que parte del conocimiento permanezca distribuido entre áreas.

La solución es un portal web modular que ofrece una entrada común y adapta la profundidad a la tarea. Una consulta rápida empieza con el buscador; el análisis continúa con filtros, metadatos y exportaciones; la supervisión utiliza indicadores consolidados; y las tareas de gobierno o administración aparecen solo para los perfiles autorizados.

El valor esperado se resume en tres resultados: reducir el tiempo necesario para localizar y validar información, conservar la procedencia cuando el dato se reutiliza y permitir que una misma persona cambie de una vista simple a una herramienta profunda sin abandonar el portal.

Tabla 1: Capacidades principales y valor para el usuario

Capacidad	Valor UX
Buscador y catálogo de datos	Localiza campos por concepto o nombre físico y muestra dominio, fuente, responsable y certificación
Exploración y exportación	Permite continuar desde el hallazgo hasta un archivo reutilizable, con filtros y seguimiento del proceso
Tableros e indicadores	Resume el último corte y permite profundizar en series y proyecciones
Asistente conversacional	Responde en lenguaje natural y hace visible la consulta y la fuente que respaldan cada cifra
Acceso por perfiles	Ajusta navegación, contenido y acciones sin crear productos separados para cada rol
Gobierno y administración	Centraliza definiciones, permisos, estados de cuenta y evidencia de cambios

2. Personas

Las ocho personas consolidan responsabilidades observadas en el dominio. No representan puestos excluyentes: una persona puede cambiar de modo según la tarea. Laura Méndez se conserva como persona primaria porque la consulta y validación rápida son el denominador común del producto.

Tabla 2: Personas del proyecto

Persona	Perfil	Objetivo principal	Fricción representativa
Laura Méndez	Operativo	Encontrar y validar una cifra vigente en pocos minutos	Rutas cambiantes y dependencia de colegas
Diego Hernández	Analista de datos	Cruzar fuentes y dejar un análisis reproducible	Estructuras incompatibles y exportaciones limitadas
Roberto Valdez	Propietario de datos	Publicar definiciones y controlar su vigencia	Consultas repetitivas y versiones locales obsoletas
Elena Ruiz	Riesgos y auditoría	Reconstruir accesos, cambios y decisiones	Bitácoras fragmentadas y procesos poco transparentes
Jorge Mendieta	Ingeniería de datos	Mantener cargas, estructura y rendimiento	Incidentes reactivos y fuentes técnicas ocultas
Arturo Castañeda	Directivo	Interpretar tendencias y señales con rapidez	Versiones distintas de una cifra y exceso de detalle
Mariana Ovalle Ríos	Administración	Otorgar el permiso mínimo y retirar accesos oportunamente	Solicitudes sin contexto y cuentas que permanecen activas
Ximena Solís Barreira	Integración	Consumir APIs estables y anticipar cambios de esquema	Documentación incompleta y cambios silenciosos

2.1 Mapas de empatía

Los mapas siguientes sintetizan los cuatro cuadrantes utilizados desde la Actividad 1. Se compactan para permitir comparar perfiles sin repetir sus antecedentes.

Laura Méndez

Dice	Necesito confirmar la cifra antes de la reunión.
Piensa	Debe existir una fuente vigente y comprensible.
Hace	Busca en archivos conocidos, compara y consulta a un colega.
Siente	Presión al inicio; alivio cuando identifica fuente, fecha y definición.

Diego Hernández

Dice	Quiero los datos crudos y el contexto para reproducir el análisis.
Piensa	Una descarga sin metadatos puede producir una conclusión equivocada.
Hace	Explora definiciones, cruza fuentes y conserva scripts y filtros.
Siente	Curiosidad al explorar; frustración ante formatos incompatibles.

Roberto Valdez

Dice	Esta definición debe ser la misma para todas las áreas.
Piensa	Publicar implica controlar versión, propietario y permisos.
Hace	Mantiene diccionarios, revisa solicitudes y responde dudas.
Siente	Responsabilidad por la calidad; molestia ante copias obsoletas.

Elena Ruiz

Dice	Necesito evidencia que pueda reconstruirse.
Piensa	Una transformación sin rastro es un riesgo de control.
Hace	Cruza permisos, solicita bitácoras y documenta cada paso.
Siente	Desconfianza ante cajas negras; seguridad cuando la evidencia es completa.

Jorge Mendieta

Dice	La carga debe fallar de forma visible y explicable.
Piensa	La estructura y los contratos deben proteger a quienes consumen los datos.
Hace	Diseña esquemas, automatiza validaciones y atiende incidentes.
Siente	Control con procesos estables; presión cuando el mantenimiento es reactivo.

Arturo Castañeda

Dice	Muéstrame qué cambió y por qué importa.
Piensa	La cifra debe ser confiable sin exigir leer tablas completas.
Hace	Revisa indicadores y delega el análisis profundo cuando detecta una señal.
Siente	Urgencia ante una anomalía; confianza cuando obtiene contexto inmediato.

Mariana Ovalle Ríos

Dice	Cada cuenta debe tener solo el acceso necesario.
Piensa	Un permiso sin justificación puede permanecer activo más tiempo del debido.
Hace	Valida solicitudes, cambia roles y revisa cuentas periódicamente.
Siente	Cautela al autorizar; tranquilidad cuando existe trazabilidad.

Ximena Solís Barrera

Dice	Necesito un contrato estable y avisos antes de cada cambio.
Piensa	Una API útil debe documentar campos, versiones y límites.
Hace	Prueba consultas, versiona integraciones y monitorea errores.
Siente	Confianza al automatizar; frustración cuando un cambio rompe producción.

3. Escenarios

Los seis escenarios desarrollados por el equipo cubren desde una consulta breve hasta una integración de largo plazo. La tabla conserva usuario, contexto, tarea y resultado, los elementos que después alimentaron los journey maps y las tareas de evaluación.

Tabla 3: Escenarios de uso

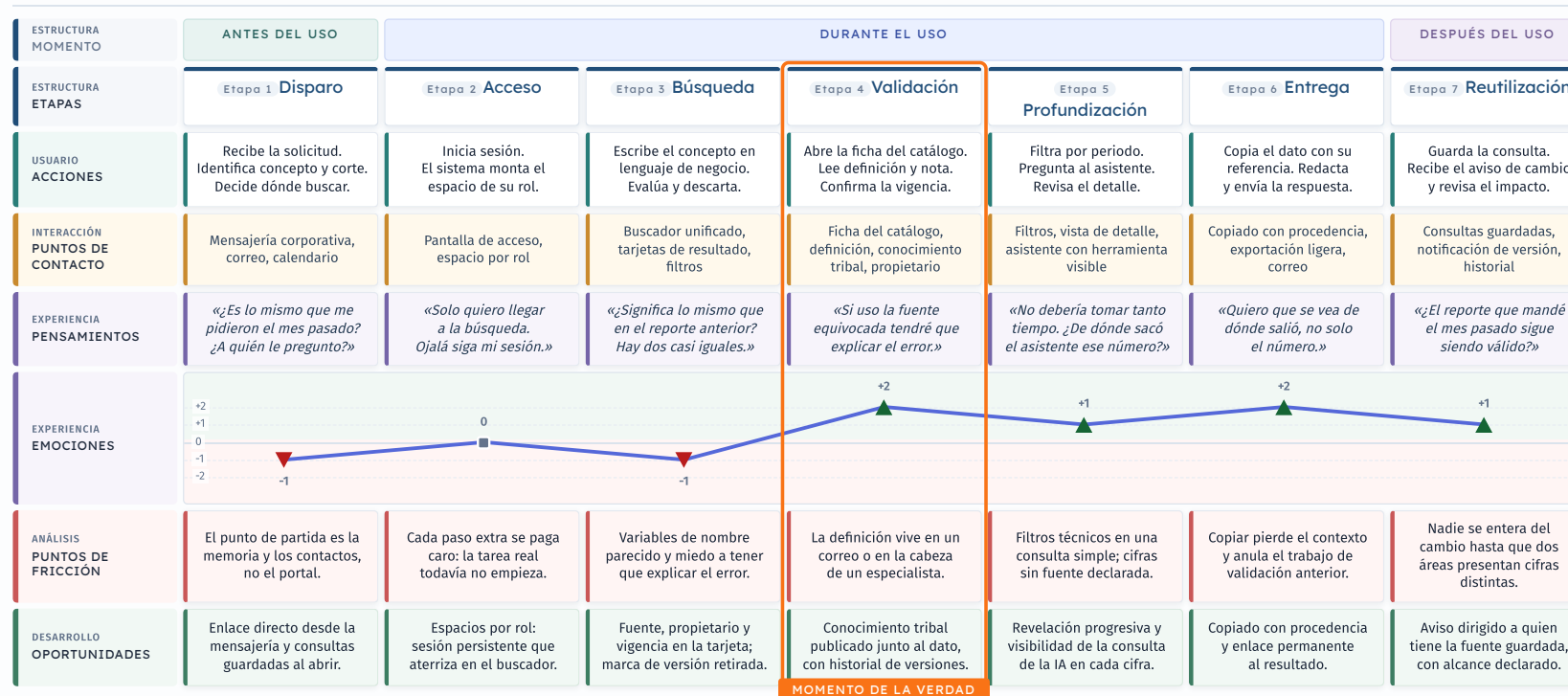
#	Persona	Contexto	Tarea	Resultado esperado
1	Laura Méndez	Solicitud urgente antes de una reunión	Localizar y validar una cifra de cartera	Responder con valor, fuente y corte confirmados
2	Diego Hernández	Análisis que cruza crédito, liquidez y derivados	Encontrar variables, aplicar filtros y exportar	Conjunto reutilizable y análisis reproducible
3	Arturo Castañeda	Preparación de una exposición ante la Junta	Interpretar una señal de riesgo	Explicación ejecutiva con tendencia, umbral y procedencia
4	Roberto Valdez	Cambio de una definición institucional	Publicar una versión del catálogo	Nueva versión visible sin perder la anterior ni afectar silenciosamente a consumidores
5	Mariana Ovalle Ríos	Incorporación y posterior cambio de área	Otorgar y retirar el acceso mínimo	Cuenta con rol correcto, vigencia y registro administrativo
6	Ximena Solís Barrera	Integración programática sometida a cambios	Consultar contrato, obtener acceso y versionar consumo	Integración estable con aviso previo de incompatibilidades

4. Journey maps

Los mapas convierten cuatro escenarios en recorridos por etapas, acciones, puntos de contacto, pensamientos, emociones, fricciones y oportunidades. El mapa de equipo toma a Laura, la persona primaria; los tres mapas individuales profundizan en análisis, supervisión e integración.

Journey map de equipo · Laura Méndez

Objetivo: validar una cifra de cartera de crédito y responder con la fuente citada antes de una reunión



MOMENTO DE LA VERDAD

▲ Confianza (+1, +2) ■ Neutro (0) ▼ Fricción (-1, -2)

Escala emocional declarada: -2 bloqueo, la tarea deja de depender del usuario · 0 neutro · +2 confianza, puede responder por su trabajo. Pensamientos y emociones proceden de los cuadrantes Thinks y Feels del mapa de empatía de la Actividad 1.

Figura 1: Journey map de equipo para Laura Méndez: validar una cifra y responder con su procedencia.

Journey map individual · Diego Hernández

Objetivo: cruzar créditos, liquidez y derivados por contraparte y dejar el análisis reejecutable

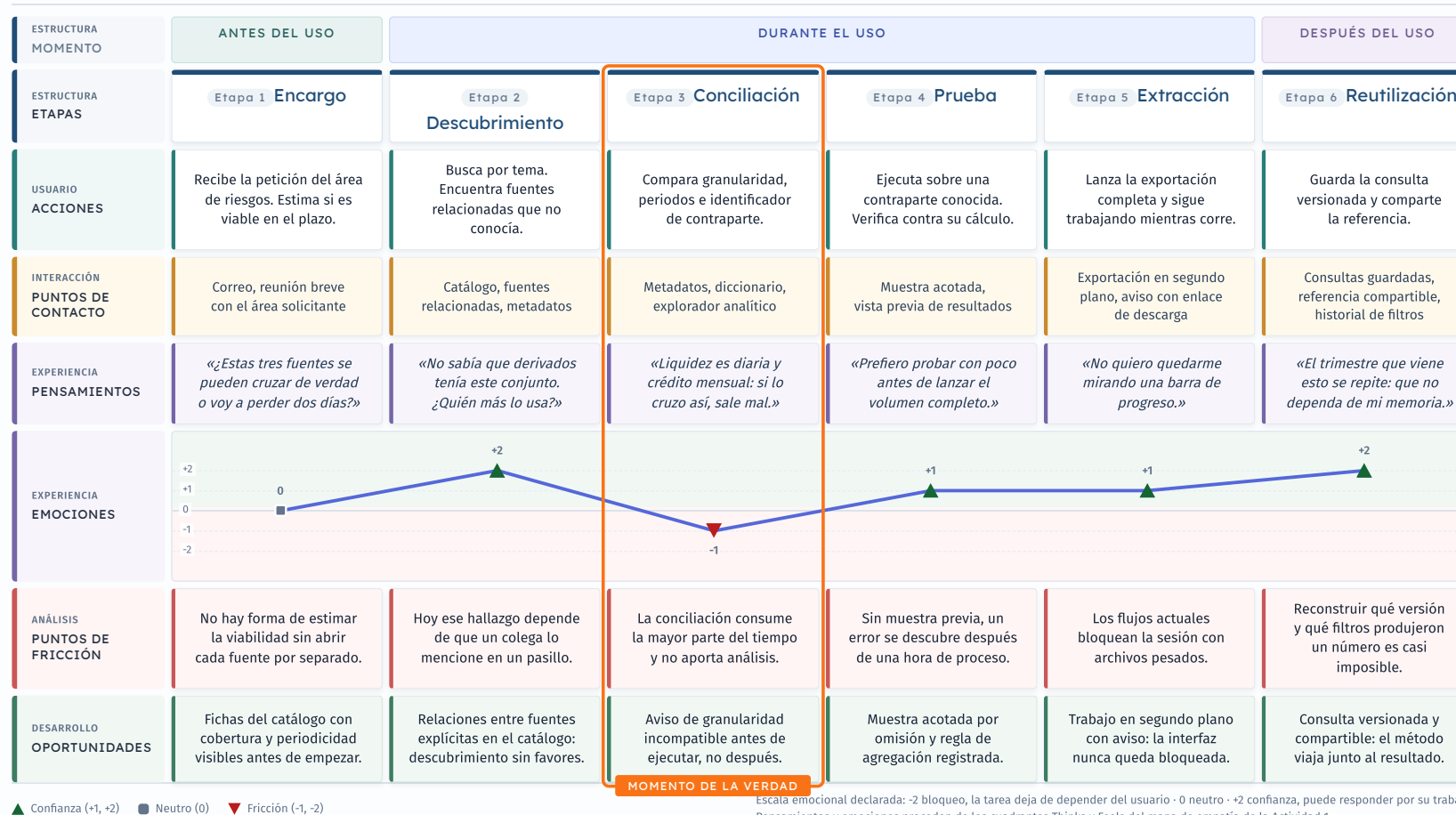
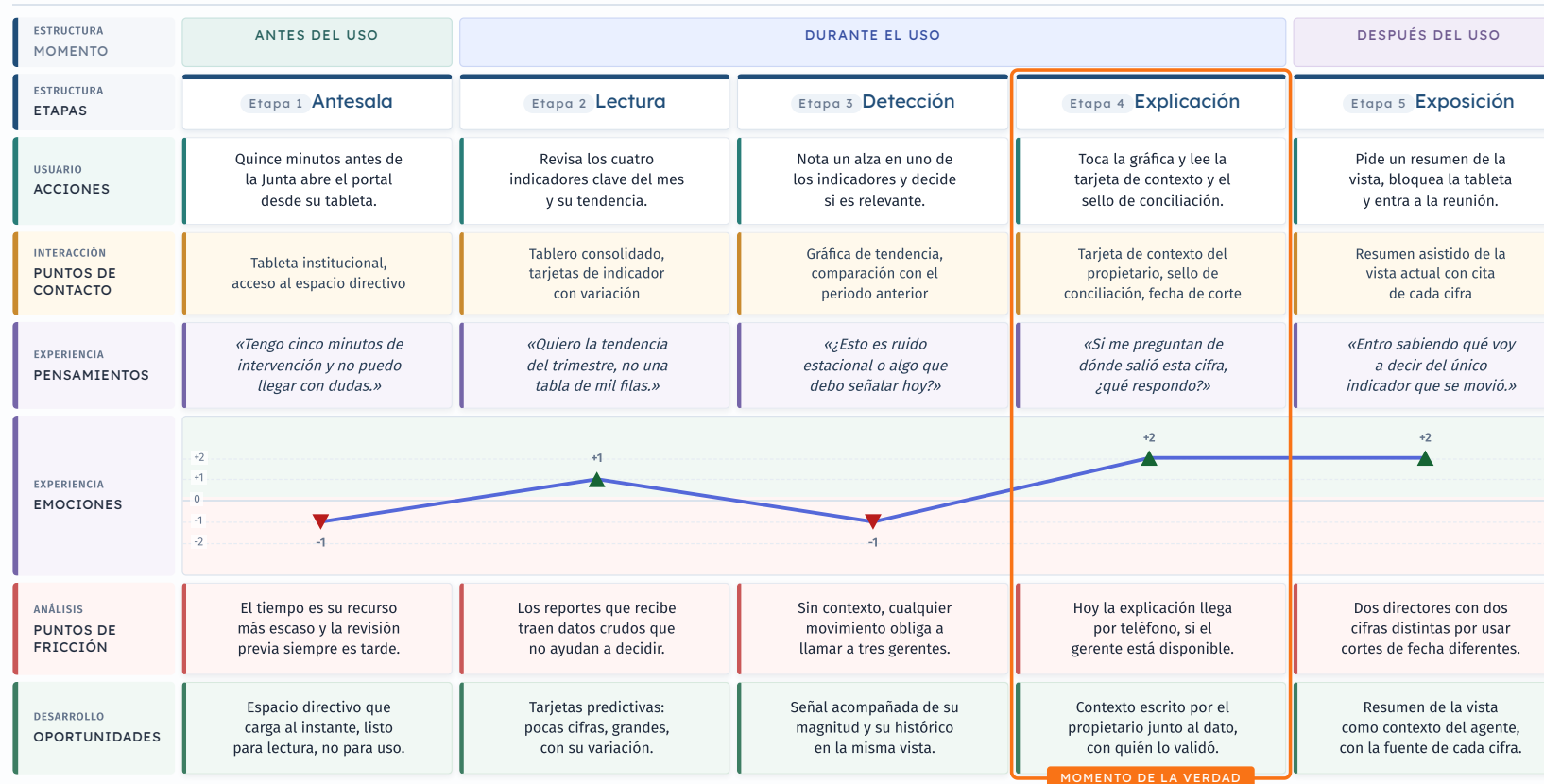


Figura 2: Journey map de Diego Hernández: cruzar fuentes y conservar un análisis reproducible.

Journey map individual · Arturo Castañeda

Objetivo: entender una señal de riesgo y poder responder por ella ante la Junta de Gobierno



MOMENTO DE LA VERDAD

▲ Confianza (+1, +2) ■ Neutro (0) ▼ Fricción (-1, -2)

Escala emocional declarada: -2 bloqueo, la tarea deja de depender del usuario · 0 neutro · +2 confianza, puede responder por su trabajo. Pensamientos y emociones proceden de los cuadrantes Thinks y Feels del mapa de empatía de la Actividad 1.

Figura 3: Journey map de Arturo Castañeda: comprender una señal de riesgo antes de exponerla.

Journey map individual · Ximena Solís Barrera

Objetivo: automatizar un cruce diario por API y sobrevivir a un cambio de esquema

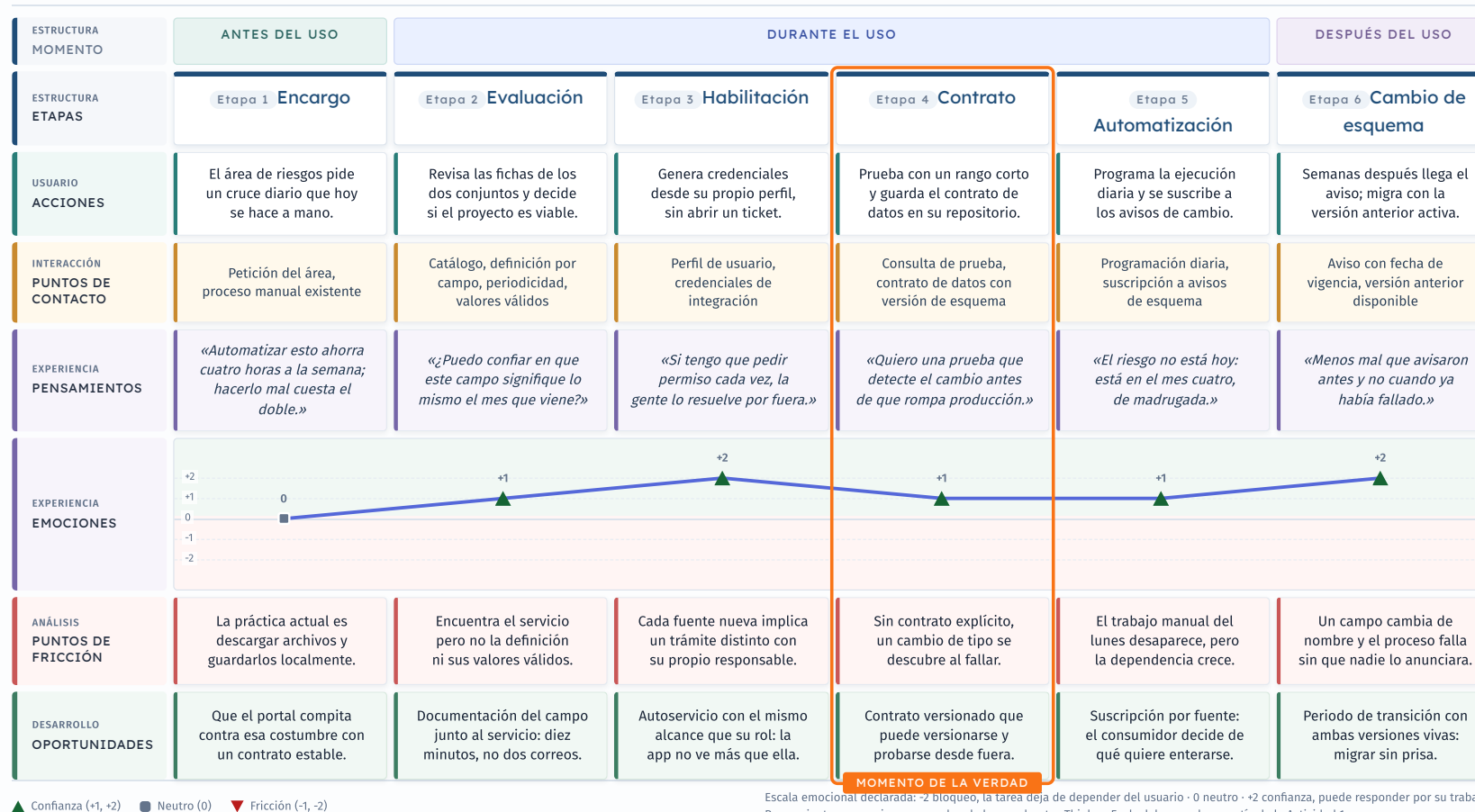


Figura 4: Journey map de Ximena Solís Barrera: integrar un servicio y anticipar cambios de esquema.

La oportunidad transversal es conservar el contexto desde el descubrimiento hasta la reutilización. De ella derivan cinco principios: empezar simple, mantener la profundidad a un paso, respaldar cada cifra, avisar los cambios y hacer visible cómo se obtuvo una respuesta.

5. Análisis competitivo

El análisis comparó Bloomberg, Power BI, Pyramid Analytics, ThoughtSpot, Collibra y la práctica actual de consultar fuentes separadas. Las alternativas financieras ofrecen profundidad de mercado; las herramientas de inteligencia de negocio facilitan visualización y autoservicio; y las plataformas de gobierno organizan catálogo y linaje. Ninguna reunió en una misma propuesta catálogo gobernado, trazabilidad visible, consulta en lenguaje natural y acceso institucional sin un costo asociado al número de usuarios.

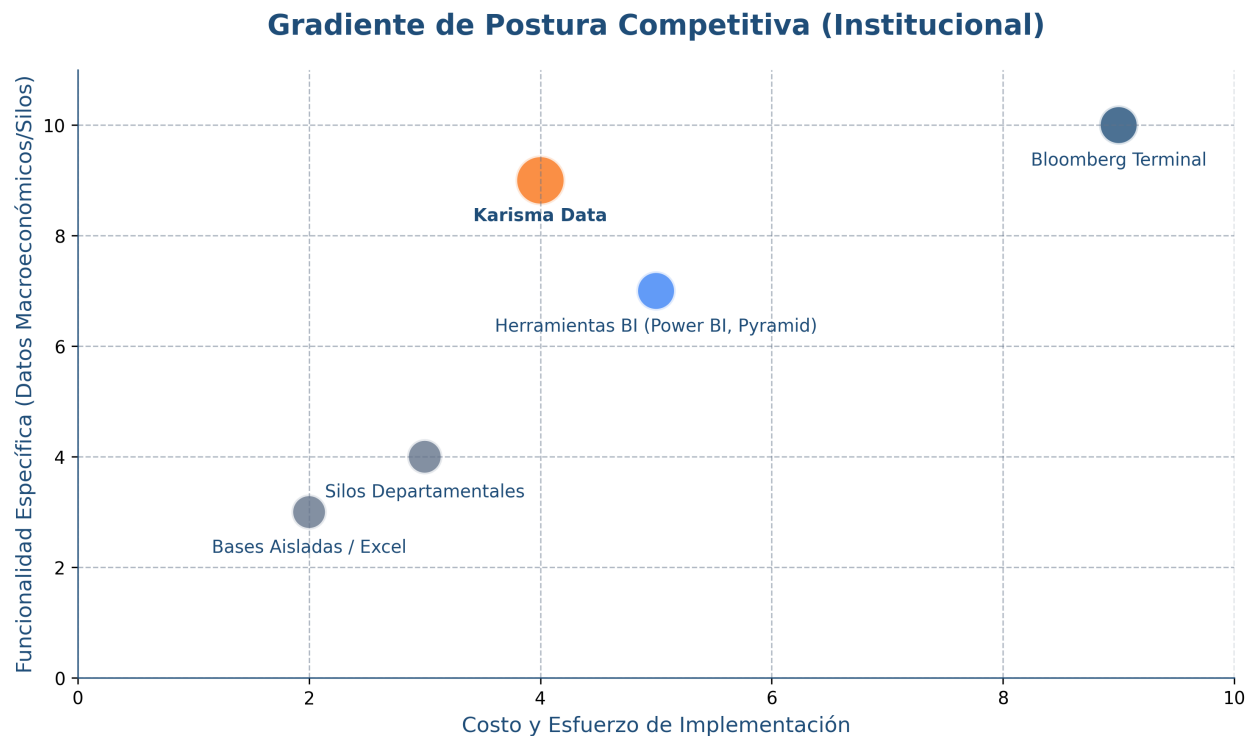


Figura 5: Matriz competitiva utilizada para situar la propuesta de Karisma Data.

El posicionamiento elegido no intenta reemplazar todas las capacidades especializadas. Karisma Data funciona como puerta institucional: ayuda a descubrir, comprender y llevar un dato a la herramienta adecuada, conservando permisos y procedencia.

6. Card sorting

La Actividad 3 utilizó 35 tarjetas para contrastar el vocabulario y las agrupaciones propuestas. El ejercicio abierto produjo nueve conglomerados, mientras que los dominios de negocio mostraron el mayor acuerdo. La principal presión apareció en elementos transversales, especialmente consumo por API y calidad de datos, que no debían forzarse a una sola categoría.

Tabla 4: Resultados del card sorting y decisión aplicada

Resultado	Decisión de arquitectura
Acuerdo alto en crédito, liquidez, derivados y otros dominios	Mantener una entrada temática reconocible dentro de Exploración y extracción
Nueve conglomerados frente a cuatro categorías de primer nivel	Resolver parte de la diversidad en segundo nivel y no multiplicar la navegación principal
Consumo por API y calidad solicitados en más de un grupo	Usar facetas y accesos cruzados, sin duplicar el contenido
Indicadores de riesgo buscados en exploración	Mover tableros e indicadores desde Gobierno del dato a Exploración y extracción

El ejercicio se realizó con ocho participantes y permitió comparar hipótesis de estructura antes de construir las pantallas. Sus resultados orientaron la arquitectura que posteriormente se evaluó mediante tareas observables en el demo.

7. Arquitectura de información

La arquitectura final organiza el portal en cuatro entradas: Inicio, Exploración y extracción, Gobierno del dato y Administración. El asistente es transversal porque puede acompañar tareas de varias categorías. El contenido se adapta por permisos, pero conserva nombres y rutas estables.

8. Mapa de navegación

El mapa traduce la arquitectura a recorridos. Inicio reúne buscador, recientes, favoritos y alertas; Exploración contiene catálogo, filtros, exportaciones y tableros; Gobierno concentra definiciones y versiones; Administración cubre cuentas, aprobaciones, bitácora e integraciones.

Esta estructura mantiene revelación progresiva: la navegación principal ofrece pocas decisiones y cada módulo abre las herramientas avanzadas solo cuando la tarea las requiere.

Dendrograma del card sorting de Karisma Data Enlace promedio sobre distancia 1 - (coincidencias / 8); n = 8 participantes

Distancia 0 = las 8 sesiones la pusieron en el mismo grupo; distancia 1 = ninguna sesión las junto.

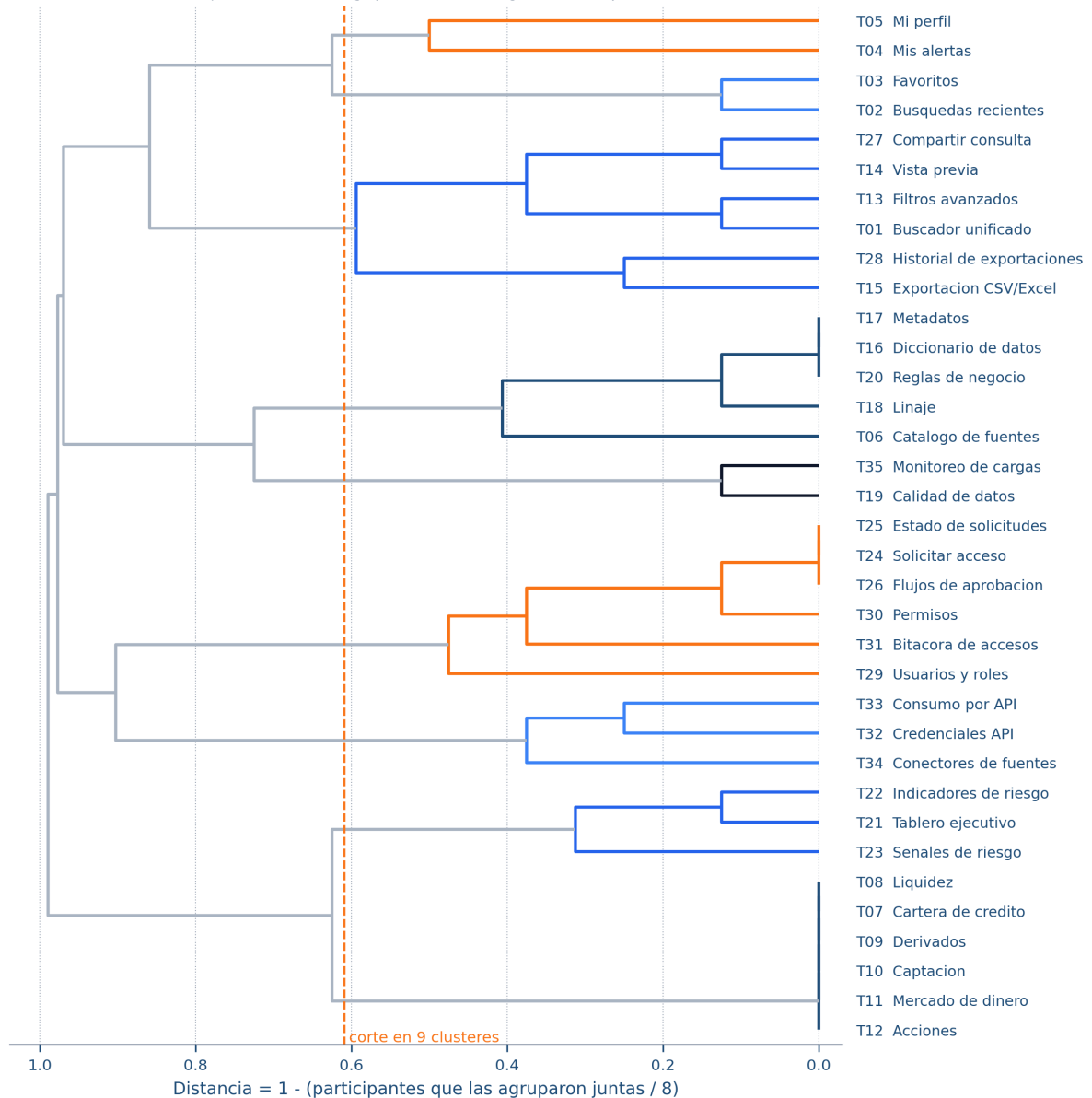
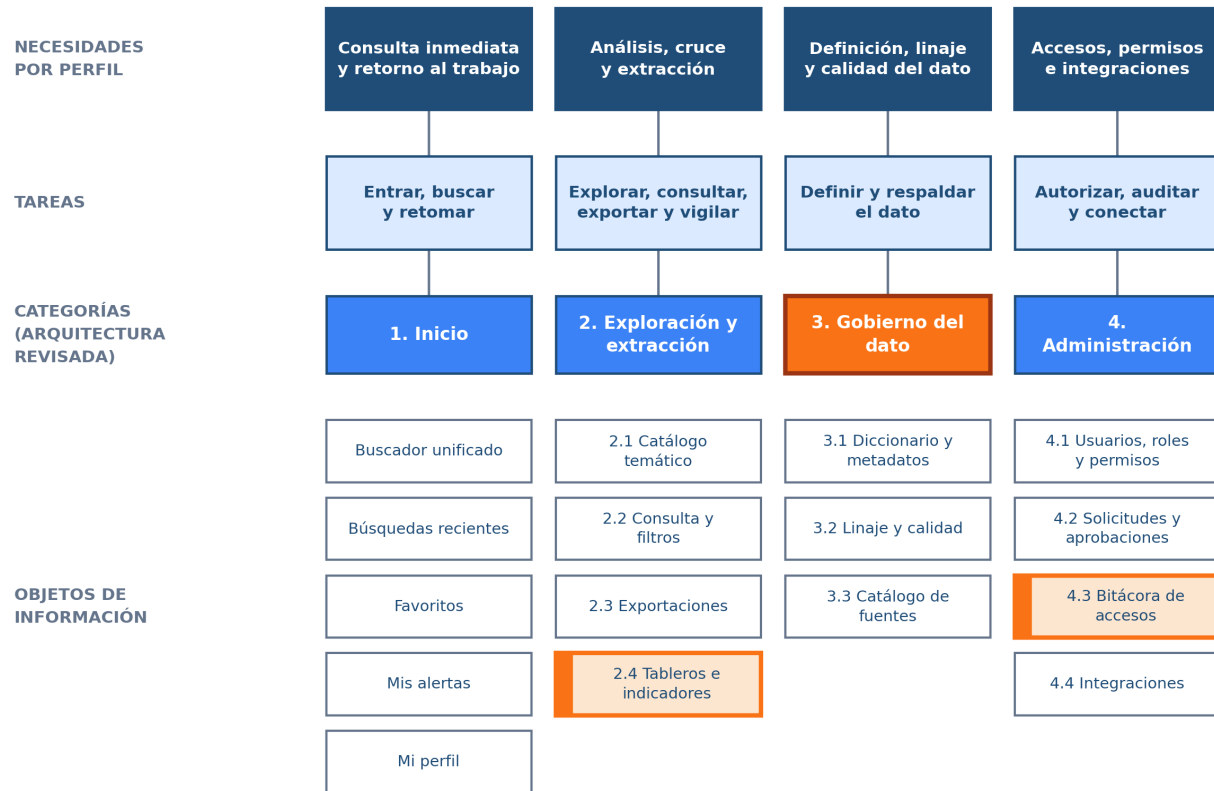


Figura 6: Agrupamiento resultante del ejercicio de card sorting.

Arquitectura de información de Karisma Data (versión revisada tras la prueba de árbol)



FACETAS TRANSVERSALES (ETIQUETADO MÚLTIPLE)

Tarjetas que los participantes pidieron colocar en dos o más grupos a la vez: cada una vive en un nodo principal y se alcanza además desde otra categoría, de modo que cruza la jerarquía en lugar de duplicarse. El relleno ámbar de arriba marca los nodos modificados tras la prueba de árbol.

Faceta	Duplicados	1. Inicio	2. Exploración y extracción	3. Gobierno del dato	4. Administración
Consumo por API	6 de 8		○		■
Calidad de datos	6 de 8		○	■	
Vista previa	4 de 8		■	○	
Catálogo de fuentes	4 de 8		○	■	
Mis alertas	4 de 8	■	○		
Credenciales API	4 de 8	○			■
Monitoreo de cargas	3 de 8		○	■	
Permisos	3 de 8			○	■
Historial de exportaciones	3 de 8		■		○

■ Ubicación principal en la arquitectura revisada ○ Acceso cruzado por etiquetado múltiple

Figura 7: Arquitectura de información derivada del análisis y el card sorting.

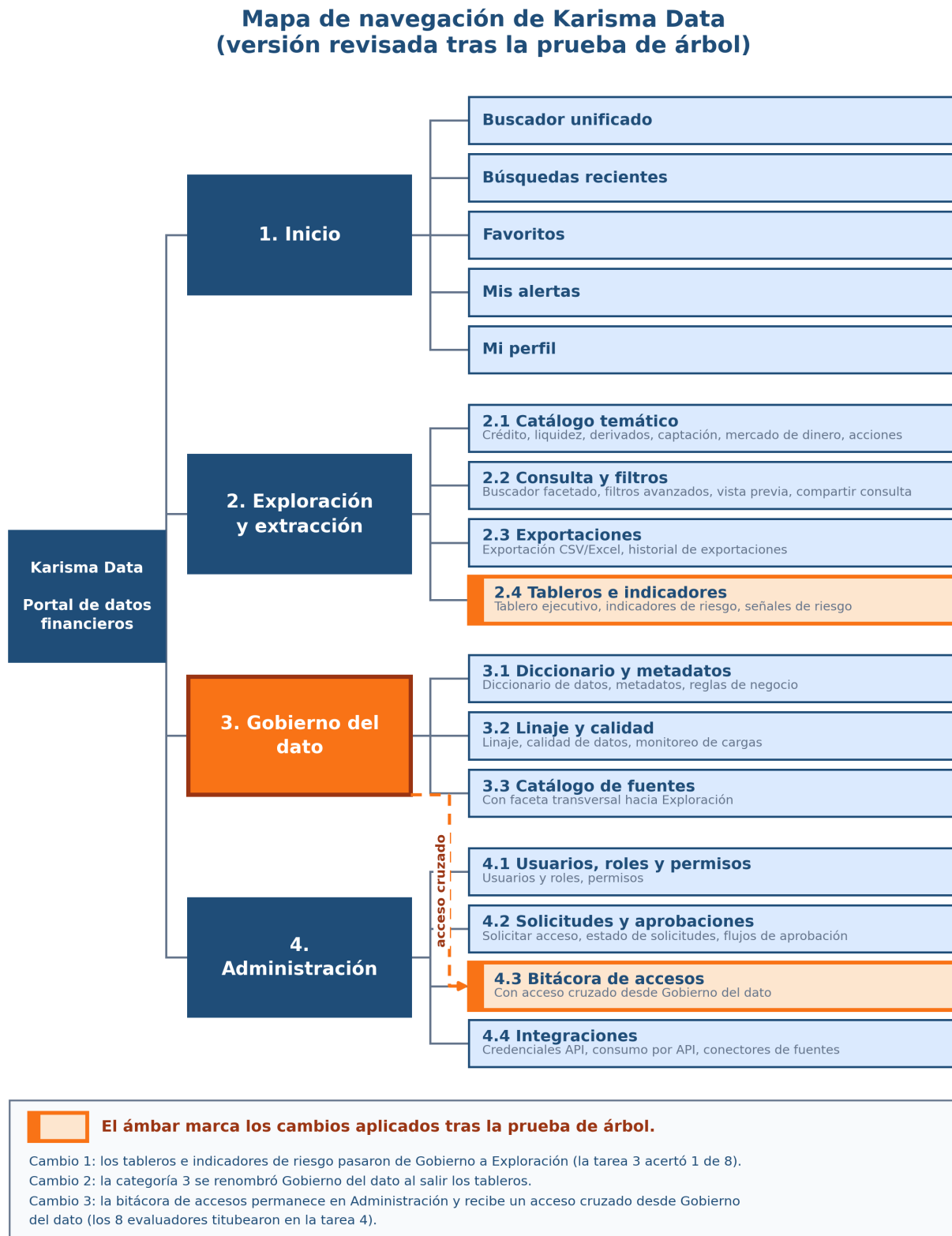


Figura 8: Mapa de navegación de Karisma Data. Los accesos transversales conectan funciones que sirven a más de una categoría.

9. Prototipos de alta fidelidad

La Actividad 4 convirtió el mapa de navegación en una aplicación web operable. Para esta entrega no se repiten todas las variantes del archivo de diseño: se documentan únicamente las seis interfaces que forman el alcance de la prueba de usabilidad y que pueden recorrerse en el demo.

Tabla 5: Interfaces incluidas en la evaluación final

Interfaz	Ruta	Función principal
Acceso por perfil	/acceso	Entrar al espacio de trabajo apropiado sin configurar permisos manualmente
Catálogo	/exploracion	Encontrar un campo y distinguirlo por dominio, fuente, responsable y certificación
Exportaciones	/exploracion/exportar	Solicitar un archivo, seguir su estado y descargarlo
Tableros e indicadores	/exploracion/tableros	Interpretar el último corte, la tendencia y la proyección
Asistente	/asistente	Formular una pregunta y verificar la consulta y la fuente utilizadas
Administración	/administracion	Consultar cuentas, cambiar roles y desactivar accesos con protección por permisos



Figura 9: Acceso del demo con selección de perfil y aviso permanente de datos sintéticos.

PERFIL ANALISTA

Karisma Data

Apariencia Entorno: local

Prototipo de alta fidelidad de Karisma Data con datos sintéticos. No está conectado a sistemas reales de ninguna institución.

Exploración y extracción

Encuentra el campo que necesitas antes de pedir el dato: busca por palabra clave, acota por dominio y abre el recorrido del que te sirva.

¿QUÉ DATO NECESITAS?

Escribe al menos 2 caracteres. La consulta sale al enviar el formulario, no con cada tecla.

Dominios

Todos los dominios	14
Liquidez	5
Riesgo	5
Cartera	2
Contabilidad	1
Regulatorio	1

Los conteos son del total de coincidencias, no de los campos visibles.

Campos del catálogo

Se muestran 14 de 14 campos que coinciden.

Nombre físico	Nombre de negocio	Dominio	Fuente	Responsable	Certificación
tes_saldo_ini	Saldo inicial del día	Liquidez	Tesorería y flujo de efectivo	Iván Zepeda	Certificado
tes_cash_pool	Concentración de saldos	Liquidez	Tesorería y flujo de efectivo	Hugo Beltrán	Certificado
reg_r04c_saldo	Saldo reportado en el R04-C	Regulatorio	Reportes regulatorios	Marcela Ríos	En revisión
tes_saldo_fin	Posición de cierre de tesorería	Liquidez	Tesorería y flujo de efectivo	Ricardo Salas	Obsoleto
priv_mto_exp	Monto expuesto	Riesgo	Provisiones y reservas	Iván Zepeda	En revisión
tes_saldo_disp	Disponible en tesorería	Liquidez	Tesorería y flujo de efectivo	Jorge Nieto	En revisión
est_cta	Estatus de la cuenta	Cartera	Cartera de crédito	Renata Fuentes	En revisión
tes_saldo_mxn	Posición valorizada en pesos	Liquidez	Tesorería y flujo de efectivo	Jorge Nieto	En revisión
ne_mto_can	Amortización de	Cartera	Pagos y cobranza	Renata	Certificado

Asistente conversacional
Transversal a las cuatro categorías.

Figura 10: Catálogo del demo: búsqueda, dominios y tabla de resultados con metadatos.

Las interfaces comparten cabecera, navegación lateral, cambio de idioma, selector de apariencia, aviso de alcance y estados explícitos. La prueba se plantea suponiendo que los datos sintéticos y los archivos de exportación están disponibles, porque el objetivo es evaluar interacción y comprensión, no la preparación del ambiente técnico.

10. Guía de estilo

El sistema visual utiliza la marca Karisma Data, Lexend Deca para titulares y Fira Sans para lectura continua. La paleta combina azul institucional, neutros claros, ámbar de énfasis y colores semánticos para confirmación, advertencia y error. El color nunca es el único canal: estados y roles también llevan texto e iconografía.

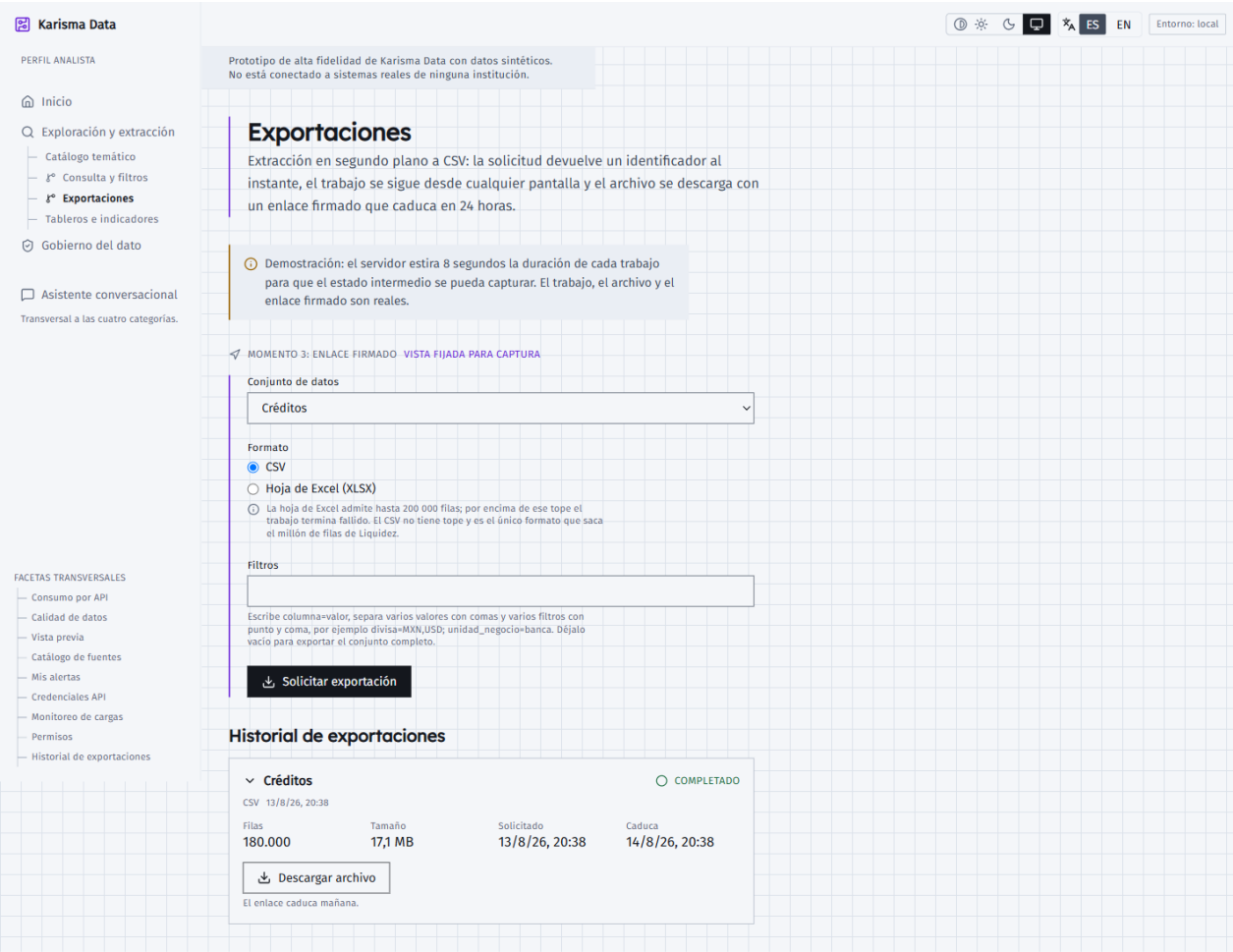


Figura 11: Exportación lista para descarga mediante enlace con vigencia declarada.

Tabla 6: Reglas de estilo aplicadas al demo

Elemento	Regla
Identidad	La marca conserva proporción y contraste; sus variantes se adaptan a fondos claros y oscuros
Tipografía	Titulares breves con Lexend Deca; contenido, etiquetas y tablas con Fira Sans
Color	Contraste mínimo verificado para texto y controles; el ámbar se reserva para énfasis
Retícula	Navegación persistente, cabecera funcional y contenido organizado para lectura densa
Componentes	Botones, campos, tablas, alertas, chips y estados comparten medidas y comportamiento
Accesibilidad	Navegación por teclado, salto al contenido, foco visible, rótulos accesibles y mensajes de estado
Voz y tono	Español directo, específico y honesto sobre los datos sintéticos y las limitaciones del prototipo

The screenshot displays the Karisma Data web application. On the left is a dark blue sidebar with the 'PERFIL OPERATIVO' menu containing 'Inicio', 'Exploración y extracción', and 'Gobierno del dato'. At the bottom of the sidebar is a green button labeled 'Asistente conversacional' with the text 'Transversal a las cuatro categorías.' below it. The main header area includes the 'Karisma Data' logo, a search bar with the placeholder 'Campo, fuente o tablero', and navigation controls for 'Apariencia', 'Operativo', language ('ES', 'EN'), and 'Entorno: local'. A status bar below the header states: 'Prototipo de alta fidelidad de Karisma Data con datos sintéticos. No está conectado a sistemas reales de ninguna institución.'

The central content area is titled 'Asistente conversacional' with the instruction: 'Pregunta en lenguaje natural y sigue en vivo cada consulta que el asistente ejecuta para responderte.' Below this is a disclaimer: 'Demostración con respuestas guionizadas: el transporte, las tarjetas y la cancelación son reales; el contenido está escrito de antemano y no proviene de un modelo de lenguaje.'

The main result is a 'Consulta de métrica' (Metric Query) section. It shows a 'Resuelta' (Solved) status and a 'Duración 0.3 s' (Duration 0.3 s). The result is 'Cifra devuelta 3.42 %' (Returned figure 3.42 %). A table displays the metric details:

Métrica	Valor
Morosidad de la cartera hipotecaria	3.42 %

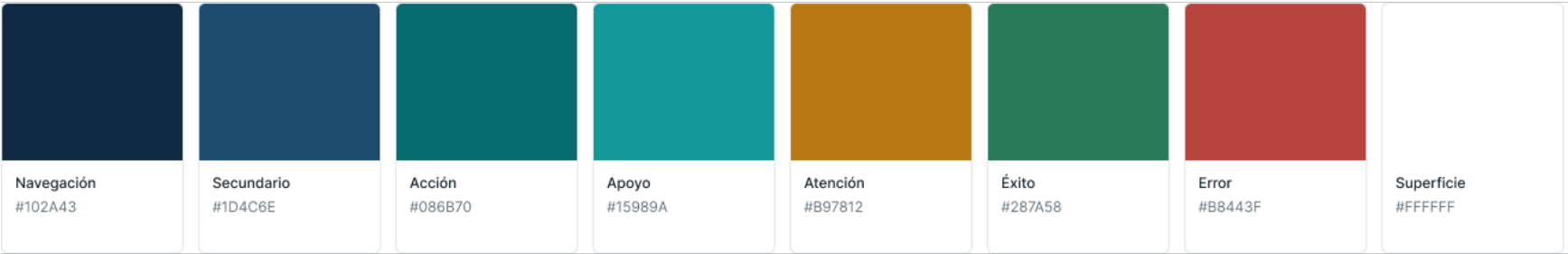
Below the table, it states: 'Fuente del catálogo: catalogo.creditos.morosidad_cartera' and provides a 'Detalle técnico' link. A summary paragraph reads: 'La morosidad de la cartera hipotecaria es de 3.42 % en el cierre más reciente. La cifra sale del campo catalogo.creditos.morosidad_cartera del catálogo, no de una estimación del asistente.'

At the bottom, there is a 'Tu pregunta al asistente' (Your question to the assistant) input field with the example text 'Por ejemplo: cómo va la morosidad de la cartera' and an 'Enviar pregunta' (Send question) button. Below this is a 'Sin generación en curso' (No generation in progress) status and a 'Contexto del tablero' (Dashboard context) section with the text: 'Esto es lo que acompañaría a tu pregunta si la hicieras ahora. Se arma en el tablero, no en esta pantalla.'

Figura 12: Respuesta del asistente con llamadas a herramienta, resultados y fuente visibles.

Paleta de colores

El azul profundo estructura la navegación; el verde azulado concentra acciones y selección; el ámbar se reserva para atención. Los neutros sostienen tablas, metadatos y grandes volúmenes de información.



ESTADOS INTERACTIVOS

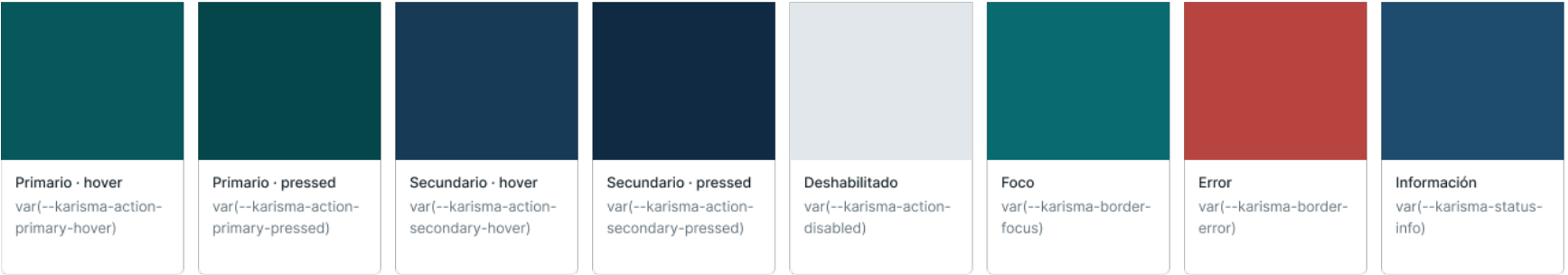


Figura 13: Paleta y combinaciones de uso del sistema visual.

La guía también documenta estados de espera, vacío, error y permiso insuficiente. Esta decisión es relevante para la evaluación: una tarea no se considera usable solo cuando termina bien, sino cuando el producto explica qué ocurre y cómo continuar.

11. Prueba de usabilidad

11.1 Objetivos

La prueba evaluó si profesionales habituados a consultar información podían completar recorridos principales, comprender fuentes y estados, y reconocer oportunidades de mejora sin conocer previamente la estructura del portal. Los objetivos fueron:

- **Efectividad:** comprobar que las tareas o actividades asignadas terminaran con el resultado correcto.
- **Eficiencia:** medir tiempo, errores y solicitudes de ayuda cuando el protocolo lo permitiera.
- **Comprensión:** verificar que fuente, estado, proyección, permisos y opciones de extracción se interpretaran correctamente.
- **Facilidad:** registrar facilidad percibida después de cada tarea o al terminar el recorrido.
- **Satisfacción:** medir la percepción global mediante la escala SUS.

11.2 Participantes y reclutamiento

Se utilizó un muestreo intencional de cinco profesionales con experiencia real en consulta, validación o análisis de información. Los criterios de inclusión fueron utilizar datos en el trabajo, realizar búsquedas, cruces o validaciones de fuentes y poder comparar el prototipo con un proceso habitual. Todos otorgaron su consentimiento. Dos autorizaron publicar su nombre y tres solicitaron anonimato.

Tabla 7: Participantes de la prueba de usabilidad

Código	Participante o área	Experiencia relevante	Tratamiento en el reporte
C	Carlos René Flores M.	Científico de datos con experiencia en BBVA Auto-Market; utiliza modelos, datos y herramientas de extracción	Nombre autorizado
V	Verónica Itzel Flores González	Analista en la Dirección de Información del Sistema Financiero; valida cifras y prepara información	Nombre autorizado
A1	Oficina de Información de Crédito al Consumo y Comisiones	Analista de datos, aproximadamente 12 años de experiencia	Anónimo

Código	Participante o área	Experiencia relevante	Tratamiento en el reporte
A2	Subgerencia de Análisis Preventivo	Consulta analítica y directiva, aproximadamente 15 años de experiencia	Anónimo
A3	Subgerencia de Transparencia de Servicios Financieros	Consulta de información operativa, aproximadamente 6 años de experiencia	Anónimo

Los participantes C y V realizaron un protocolo estandarizado de seis tareas. A1, A2 y A3 realizaron recorridos vinculados con su trabajo habitual; estas sesiones ocurrieron el jueves 20 de agosto de 2026, en computadora y con la misma versión del prototipo. A1 participó de forma presencial y A2 y A3 de forma remota.

11.3 Diseño de la prueba y escenarios

La evaluación integró dos bloques complementarios. El primero produjo métricas comparables por tarea sobre las seis interfaces. El segundo permitió comprobar relevancia y descubribilidad en actividades cercanas al contexto laboral de tres perfiles adicionales. Sus resultados no se fusionan cuando la unidad de medición es distinta.

Bloque A. Seis tareas estandarizadas

Tabla 8: Tareas estandarizadas para C y V

T	Interfaz	Escenario de prueba	Indicadores y meta
1	Acceso por perfil	Entrar como analista y confirmar que se alcanzó el espacio correspondiente	Éxito 100 %; tiempo ≤ 45 s; cero selecciones equivocadas
2	Catálogo	Encontrar el campo de cobertura de liquidez e identificar fuente, responsable y certificación	Éxito 100 %; tiempo ≤ 90 s; máximo un error; tres metadatos correctos
3	Exportaciones	Solicitar la cartera de crédito en XLSX y localizar el estado y la vigencia del enlace	Éxito 100 %; tiempo ≤ 120 s; máximo un error; estado y caducidad comprendidos
4	Tablero	Explicar la tendencia de cobertura de liquidez y distinguir dato observado de proyección	Interpretación correcta; tiempo ≤ 120 s; SEQ ≥ 5
5	Asistente	Preguntar por liquidez e identificar qué consulta y fuente respaldan la respuesta	Éxito 100 %; tiempo ≤ 90 s; fuente identificada; cero ayudas
6	Administración	Cambiar al perfil administrador, localizar una cuenta y explicar cómo cambiar o retirar su acceso sin modificarla	Éxito 100 %; tiempo ≤ 90 s; cero acciones accidentales

Bloque B. Recorridos vinculados con el trabajo

Tabla 9: Actividades observadas para A1, A2 y A3

Código	Perfil utilizado	Escenario de evaluación	Criterio de éxito
A1	Analista	Localizar fuentes y campos de interés, revisar cómo se exportan los datos y consultar indicadores	Completar el recorrido y reconocer la relación entre campos y fuentes sin ayuda
A2	Analista y directivo	Encontrar nuevas fuentes, revisar alertas, indicadores y series, y continuar hacia la extracción	Completar las actividades de ambos perfiles y localizar la información requerida sin ayuda
A3	Consulta operativa	Encontrar fuentes útiles para información operativa y revisar la información disponible sobre ellas	Localizar la fuente y comprender la información presentada sin ayuda

Cobertura realmente observada

La matriz distingue disponibilidad del prototipo de uso directo. Una explicación posterior no se contabiliza como tarea observada.

Tabla 10: Cobertura de interfaces por bloque

Interfaz	Bloque A, estandarizado	Bloque B, por contexto
Acceso por perfil	C y V	No evaluado directamente
Catálogo y fuentes	C y V	A1, A2 y A3
Exportaciones	C y V	A1 y A2
Tableros e indicadores	C y V	A1 y A2; A3 recibió explicación posterior
Asistente	C y V	No evaluado directamente
Administración	C y V	No evaluado directamente

11.4 Materiales, métricas y procedimiento

1. Presentar propósito, consentimiento y aviso de datos sintéticos.
2. Registrar experiencia y asignar un código cuando se solicitó anonimato.
3. Abrir el prototipo en computadora sin anticipar la ubicación de funciones.
4. En el bloque A, leer una tarea, cronometrar, registrar errores y aplicar SEQ de 1 a 7.
5. En el bloque B, observar recorridos laborales, duración total, dudas y solicitudes de ayuda.
6. Aplicar una valoración general de facilidad de 1 a 7 al bloque B.
7. Aplicar SUS al terminar y separar lo usado de lo conocido únicamente por explicación.

El bloque A registró tiempo, éxito, errores, ayudas y SEQ por tarea. El bloque B registró finalización, solicitudes de ayuda, duración total y facilidad general; no se reconstruyeron tiempos ni errores por tarea que no quedaron anotados. Los cinco resultados SUS sí comparten la misma escala y se presentan juntos. Una de las tres respuestas anónimas se recuperó posteriormente y se considera retrospectiva.

11.5 Resultados del bloque estandarizado

Los tiempos están en segundos; E significa éxito y P, éxito parcial.

Tabla 11: Resultados de C y V por tarea

T	Interfaz	C tiempo	C éxito	C err.	V tiempo	V éxito	V err.	SEQ C/V
1	Acceso	24	E	O	29	E	O	7 / 7
2	Catálogo	51	E	1	62	E	1	6 / 6
3	Exportación	64	E	1	79	E	1	6 / 5
4	Tablero	76	E	O	94	P	2	5 / 4
5	Asistente	49	E	O	57	E	O	6 / 6
6	Administración	58	E	O	71	E	1	6 / 5

Tabla 12: Síntesis del bloque estandarizado

Indicador	Resultado	Meta	Lectura
Tasa de éxito	11 de 12, 91.7 %	$\geq 90 \%$	Cumple; el tablero concentra el éxito parcial
Tiempo medio por tarea	59.5 s	Informativa	Ninguna media por interfaz supera su umbral
Errores observados	7	Máximo 1 por tarea y persona	V supera el umbral únicamente en tablero
Ayudas de moderación	0	Máximo 1 por persona	Cumple
SEQ promedio	5.8 de 7	≥ 5	Cumple; tablero obtiene 4.5

11.6 Resultados de los recorridos por contexto

Las tres personas completaron sus actividades sin ayuda. La facilidad media fue 6.0 de 7. Las sesiones duraron entre 30 y 45 minutos; el intervalo de A1 impide calcular una media temporal exacta. A3 no utilizó directamente alertas o tableros y su interés no se contabilizó como éxito.

Tabla 13: Resultados de A1, A2 y A3

Código	Finalización	Ayuda	Duración	Facilidad	Observación principal
A1	Completa	Ninguna	30–45 min	5 de 7	Dudó qué parte utilizar primero; los campos ayudaron a reconocer fuentes
A2	Completa	Ninguna	45 min	6 de 7	Encontró fuentes e indicadores; solicitó agregaciones o transformaciones sencillas
A3	Completa	Ninguna	40 min	7 de 7	El recorrido de fuentes fue claro; expresó interés posterior en alertas y tableros

11.7 Resultados SUS de los cinco participantes

Tabla 14: Puntuaciones SUS consolidadas

Código	Registro disponible	SUS
C	Puntuación final del protocolo estandarizado	87.5
V	Puntuación final del protocolo estandarizado	82.5
A1	4, 2, 4, 3, 4, 1, 5, 2, 5, 1	82.5
A2	4, 1, 4, 2, 5, 1, 5, 1, 5, 1	92.5
A3	5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1	100.0

El promedio combinado fue **89.0 de 100**, superior a la meta de 75. El registro consolidado de C y V conserva la puntuación final; las notas actuales conservan además las respuestas por reactivo de A1, A2 y A3. La puntuación muestra una percepción favorable en esta muestra, pero no elimina las fricciones observadas ni se generaliza estadísticamente.

11.8 Hallazgos

Tabla 15: Hallazgos consolidados

ID	Hallazgo	Evidencia e impacto	Frec.	Tipo
H1	Proyección y dato observado compiten visualmente	V interpretó primero la proyección como último dato; T4 fue parcial y obtuvo SEQ 4	1 de 5	Alta
H2	El inicio de la búsqueda no siempre es evidente	C y V probaron primero el buscador de cabecera; A1 dudó qué parte utilizar primero	3 de 5	Media
H3	El selector de exportación comunica tarde sus límites	C y V revisaron las restricciones después de elegir XLSX, aunque completaron la tarea	2 de 5	Media
H4	El cambio de perfil requiere confirmar el nuevo contexto	V buscó Administración antes de cambiar de perfil y revisó nuevamente la cabecera	1 de 5	Media
H5	La trazabilidad del asistente se reconoce con facilidad	C y V identificaron consulta y fuente sin ayuda y calificaron T5 con SEQ 6	2 de 2 expuestos	Fortaleza
H6	Campos y metadatos apoyan el reconocimiento de fuentes	A1 consideró útiles los campos; A2 y A3 localizaron la información requerida con facilidad	3 de 3 expuestos	Fortaleza
H7	El flujo analítico termina antes de una transformación ligera	A2 solicitó agregaciones o transformaciones sencillas antes de extraer	1 de 5	Oportunidad
H8	Alertas e indicadores tienen valor para seguimiento	A2 los utilizó desde el perfil directivo; A3 expresó interés después de conocer su propósito	1 uso + 1 interés	Señal cualitativa

11.9 Recomendaciones

- **R1. Separar observado y proyectado:** usar rótulos persistentes, fecha de corte y lenguaje inequívoco para la proyección. Atiende H1.
- **R2. Unificar la intención de búsqueda:** diferenciar búsqueda global y contextual, conservar el término y describir qué resuelve cada control. Atiende H2.
- **R3. Llevar límites al selector:** mostrar tamaño, compatibilidad y uso recomendado junto a cada formato. Atiende H3.
- **R4. Confirmar el contexto al cambiar perfil:** redirigir al inicio del perfil o mostrar un aviso con acceso directo a su espacio. Atiende H4.
- **R5. Conservar metadatos y trazabilidad visibles:** mantener fuente, responsable, consulta y estado porque sostienen H5 y H6.
- **R6. Evaluar transformaciones ligeras:** probar con más analistas qué agregaciones aportan valor antes de ampliar el alcance. Responde a H7.
- **R7. Retestar después de los cambios:** repetir las tareas T2 y T4, cronometrar cada actividad del bloque por contexto y comparar contra esta línea base.

La prioridad es R1 por el impacto de interpretar una cifra directiva de forma incorrecta. R2 aparece en tres participantes y es la fricción más frecuente. R3 y R4 mejoran eficiencia; R5 protege fortalezas. R6 requiere validación antes de convertirse en desarrollo.

11.10 Limitaciones

Los cinco participantes tenían experiencia con información, por lo que la muestra no representa a personas principiantes. Los dos bloques utilizaron unidades distintas: tiempo y SEQ por tarea en el estandarizado, y duración y facilidad global en los recorridos laborales. Solo SUS se consolidó. Las respuestas por reactivo de C y V no están transcritas en las notas actuales, aunque sus puntuaciones finales sí. Una respuesta anónima se obtuvo retrospectivamente. Finalmente, A3 no utilizó directamente alertas y tableros. Estas restricciones acotan las afirmaciones, pero dejan una línea base auditable de cinco participantes reales.

12. Conclusiones generales

El proyecto avanzó desde un problema amplio de dispersión de información hasta una experiencia que puede recorrerse y medirse. Las personas y los mapas de empatía definieron necesidades distintas; los escenarios y journey maps mostraron que la procedencia debía conservarse durante todo el recorrido; el análisis competitivo ubicó el valor del producto en la combinación de descubrimiento, gobierno y explicación; y el card sorting corrigió la ubicación de tableros e indicadores antes de construir la interfaz.

El prototipo materializó esas decisiones en seis interfaces principales y un sistema visual común. La evaluación reunió cinco participantes reales en dos bloques complementarios. El protocolo estandarizado alcanzó 11 éxitos de 12 tareas y SEQ promedio de 5.8 sobre 7; los tres recorridos laborales terminaron sin ayuda y con facilidad media de 6.0 sobre 7. El SUS combinado fue 89.0. La fricción más frecuente fue decidir qué búsqueda utilizar primero, mientras que el riesgo de mayor impacto fue confundir una proyección con el último dato observado.

La conclusión metodológica es que Karisma Data no debe medirse solo por la cantidad de fuentes que reúne. Su éxito depende de que una persona encuentre el dato correcto, comprenda su contexto, complete la tarea sin perder la procedencia y reconozca los límites del sistema. La siguiente iteración debe aplicar las correcciones de búsqueda y tablero, repetir las tareas que las originaron y ampliar la muestra hacia perfiles principiantes. Así podrá confirmar si la alta satisfacción registrada se mantiene después de convertir los hallazgos en cambios observables.

13. Referencias bibliográficas

- Baxter, K., Courage, C., y Caine, K. (2015). *Understanding your users: A practical guide to user research methods* (2.^a ed.). Morgan Kaufmann.
- Brooke, J. (1996). SUS: A quick and dirty usability scale. En P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester y A. L. McClelland (Eds.), *Usability evaluation in industry* (pp. 189–194). Taylor & Francis.
- Hartson, R., y Pyla, P. S. (2019). *The UX book: Agile UX design for a quality user experience* (2.^a ed.). Morgan Kaufmann.
- International Organization for Standardization. (2018). *Ergonomics of human-system interaction: Part 11: Usability: Definitions and concepts* (ISO 9241-11:2018).
- Morville, P., y Rosenfeld, L. (2006). *Information architecture for the World Wide Web: Designing large-scale web sites* (3.^a ed.). O'Reilly Media.
- Ramírez Mejía, A. I. (2023). *Grocery shopping app: A guided UX case study. Part 5: Usability and metrics* [Diapositivas]. TC4032, Experiencia del usuario y diseño de interfaces, Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada, ITESM.
- Sauro, J., y Lewis, J. R. (2016). *Quantifying the user experience: Practical statistics for user research* (2.^a ed.). Morgan Kaufmann.
- Spencer, D. (2009). *Card sorting: Designing usable categories*. Rosenfeld Media.
- Walter, S. (2022). *User journey mapping: Visualize user research, brainstorm opportunities, and solve problems*. SitePoint.
- World Wide Web Consortium. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. Disponible en el sitio web del W3C.

14. Anexo. Instrumentos de aplicación

14.1 Valoración general de facilidad

Al terminar las actividades se preguntó: “En una escala de 1, muy difícil, a 7, muy fácil, ¿qué tan fácil fue realizar las actividades asignadas?”. Se añadieron dos preguntas abiertas: “¿qué parte te hizo detenerte o dudar?” y “¿qué cambiarías primero?”.

14.2 Cuestionario SUS

Cada afirmación se respondió de 1, totalmente en desacuerdo, a 5, totalmente de acuerdo.

1. Creo que me gustaría utilizar este sistema con frecuencia.
2. Encontré el sistema innecesariamente complejo.
3. Pensé que el sistema era fácil de usar.
4. Creo que necesitaría apoyo de una persona con conocimientos técnicos para utilizar este sistema.
5. Encontré que las distintas funciones del sistema estaban bien integradas.
6. Pensé que había demasiada inconsistencia en el sistema.
7. Imagino que la mayoría de las personas aprendería a utilizar este sistema rápidamente.
8. Encontré el sistema muy incómodo o engorroso de utilizar.
9. Me sentí seguro al utilizar el sistema.
10. Necesité aprender muchas cosas antes de poder utilizarlo.

14.3 Campos de la hoja de observación

Código de participante, área, años de experiencia, modalidad, actividad asignada, hora de inicio, duración total, resultado, solicitud de ayuda, duda o retroceso, comentario del participante, facilidad general, respuestas SUS y observación de la persona moderadora. El consentimiento y las notas identificables se conservan fuera del entregable durante el periodo informado.